

Movimientos en el Plano

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Traslación** de vector $\vec{v} = (a, b)$: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$.
- **Simetría axial** respecto al eje OX : $(x, y) \rightarrow (x, -y)$. Respecto al eje OY : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$.
- **Simetría axial** respecto a la recta $x = k$: $(x, y) \rightarrow (2k - x, y)$. Respecto a la recta $y = k$: $(x, y) \rightarrow (x, 2k - y)$.
- **Simetría central** de centro $O = (0, 0)$: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$.
- **Giro** de centro O y ángulo 90° (sentido antihorario): $(x, y) \rightarrow (-y, x)$.
- **Giro** de 180° alrededor del origen: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ (coincide con simetría central).
- Todos estos movimientos conservan distancias, ángulos y áreas (**isometrías**).

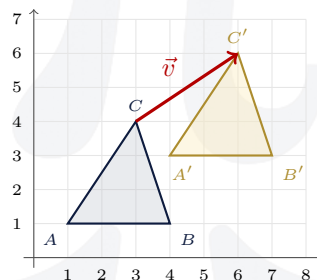
1. Traslaciones: cálculo de coordenadas

1 Aplica la traslación de vector $\vec{v} = (3, 2)$ a cada punto. Calcula las coordenadas imagen:

- a) $A(1, 1)$ b) $B(4, 1)$ c) $C(3, 4)$ d) $D(-2, 0)$ e) $E(0, -3)$ f) $F(5, -1)$

Sol.: a) $A'(4, 3)$ b) $B'(7, 3)$ c) $C'(6, 6)$ d) $D'(1, 2)$ e) $E'(3, -1)$ f) $F'(8, 1)$

2 En la figura, el triángulo $A'B'C'$ es la imagen del triángulo ABC por una traslación. Identifica el vector $\vec{v}$ y compruébalo.



Sol.: $\vec{v} = (3, 2)$: $A(1, 1) \rightarrow A'(4, 3)$, $B(4, 1) \rightarrow B'(7, 3)$, $C(3, 4) \rightarrow C'(6, 6)$ ✓

3 Halla el vector $\vec{v}$ de la traslación que lleva cada punto a su imagen:

- a) $P(2, 5) \rightarrow P'(6, 9)$ b) $Q(3, -1) \rightarrow Q'(1, 4)$ c) $R(-2, 3) \rightarrow R'(4, 0)$ d) $S(0, 0) \rightarrow S'(-3, 7)$

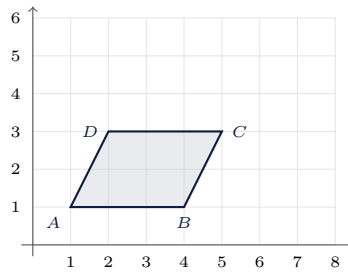
Sol.: a) $\vec{v} = (4, 4)$ b) $\vec{v} = (-2, 5)$ c) $\vec{v} = (6, -3)$ d) $\vec{v} = (-3, 7)$

4 El cuadrilátero $ABCD$ tiene vértices $A(1, 2)$, $B(4, 2)$, $C(4, 5)$, $D(1, 5)$. Aplica la traslación $\vec{v} = (-3, -4)$ y da las coordenadas del cuadrilátero imagen. ¿Qué tipo de cuadrilátero es?

Sol.: $A'(-2, -2)$, $B'(1, -2)$, $C'(1, 1)$, $D'(-2, 1)$; es un cuadrado

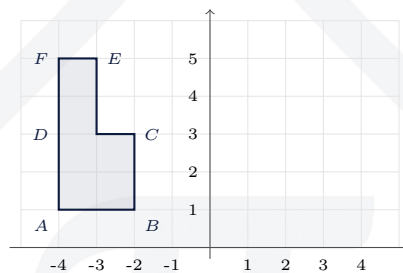
2. Traslaciones sobre cuadrícula

5 Calcula las coordenadas de la imagen tras la traslación de vector $\vec{v} = (2, 2)$ y dibuja el resultado en la cuadrícula.



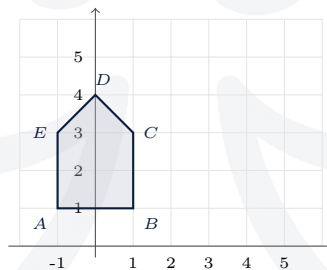
Sol.: $A'(3, 3)$, $B'(6, 3)$, $C'(7, 5)$, $D'(4, 5)$

6 Calcula las coordenadas de la imagen tras la traslación de vector $\vec{v} = (6, 0)$ y dibuja el resultado en la cuadrícula.



Sol.: $A'(2, 1)$, $B'(4, 1)$, $C'(4, 3)$, $D'(3, 3)$, $E'(3, 5)$, $F'(2, 5)$

7 Calcula las coordenadas de la imagen tras la traslación de vector $\vec{v} = (4, 1)$ y dibuja el resultado en la cuadrícula.



Sol.: $A'(3, 2)$, $B'(5, 2)$, $C'(5, 4)$, $D'(4, 5)$, $E'(3, 4)$

3. Simetría axial

8 Calcula la imagen de cada punto por simetría respecto al eje OX (fórmula: $(x, y) \rightarrow (x, -y)$):

- a) $A(3, 5)$ b) $B(-2, 4)$ c) $C(0, -3)$ d) $D(4, -1)$ e) $E(-1, -6)$ f) $F(2, 0)$

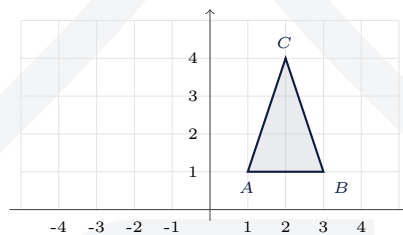
Sol.: a) $(3, -5)$ b) $(-2, -4)$ c) $(0, 3)$ d) $(4, 1)$ e) $(-1, 6)$ f) $(2, 0)$

9 Calcula la imagen de cada punto por simetría respecto al eje OY (fórmula: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$):

- a) $A(3, 2)$ b) $B(-1, 5)$ c) $C(4, -3)$ d) $D(0, 4)$ e) $E(-3, -2)$ f) $F(6, 1)$

Sol.: a) $(-3, 2)$ b) $(1, 5)$ c) $(-4, -3)$ d) $(0, 4)$ e) $(3, -2)$ f) $(-6, 1)$

10 El triángulo ABC con vértices $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 4)$ se refleja respecto al eje OY . Halla las coordenadas del nuevo triángulo.



Sol.: $A'(-1, 1)$, $B'(-3, 1)$, $C'(-2, 4)$

11 El cuadrilátero $ABCD$ tiene vértices $A(2, 1)$, $B(5, 1)$, $C(5, 4)$, $D(2, 4)$.

- a) Halla su simétrico respecto al eje OX . b) Halla su simétrico respecto al eje OY .

Sol.: a) $A'(2, -1)$, $B'(5, -1)$, $C'(5, -4)$, $D'(2, -4)$ b) $A'(-2, 1)$, $B'(-5, 1)$, $C'(-5, 4)$, $D'(-2, 4)$

3b. Simetría respecto a una recta vertical $x = k$

12 La simetría respecto a la recta vertical $x = k$ tiene fórmula $(x, y) \rightarrow (2k - x, y)$. Calcula la imagen de cada punto respecto a la recta indicada:

- a) $A(1, 3)$ resp. a $x = 4$ b) $B(5, 2)$ resp. a $x = 3$ c) $C(-1, 5)$ resp. a $x = 2$
 d) $D(6, 0)$ resp. a $x = 4$ e) $E(3, 4)$ resp. a $x = 3$ f) $F(0, -2)$ resp. a $x = 1$

Sol.: a) $A'(7, 3)$ b) $B'(1, 2)$ c) $C'(5, 5)$ d) $D'(2, 0)$ e) $E'(3, 4)$ (punto en el eje) f) $F'(2, -2)$

13 El triángulo ABC con vértices $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 4)$:

- a) Halla su simétrico respecto a la recta $x = 4$.
- b) Halla su simétrico respecto a $x = 0$ y comprueba que coincide con la fórmula del eje OY .
- c) ¿Para qué valor de k el punto $B(3, 1)$ es su propio simétrico respecto a $x = k$?

Sol.: a) $A'(7, 1)$, $B'(5, 1)$, $C'(6, 4)$ b) $A'(-1, 1)$, $B'(-3, 1)$, $C'(-2, 4)$; coincide con $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ ✓ c) $2k - 3 = 3 \Rightarrow k = 3$

4. Simetría central

14 Calcula la imagen de cada punto por simetría central respecto al origen (fórmula: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$):

- a) $A(3, 4)$ b) $B(-2, 5)$ c) $C(1, -3)$ d) $D(0, 4)$ e) $E(-4, -1)$ f) $F(6, 0)$

Sol.: a) $(-3, -4)$ b) $(2, -5)$ c) $(-1, 3)$ d) $(0, -4)$ e) $(4, 1)$ f) $(-6, 0)$

15 El triángulo ABC con vértices $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(3, 3)$ se transforma por simetría central de centro $O(0, 0)$. Calcula el triángulo imagen y dibuja ambos.

Sol.: $A'(-1, -1)$, $B'(-3, -1)$, $C'(-3, -3)$; el triángulo imagen está en el tercer cuadrante

16 Halla el centro de simetría central entre cada par de puntos:

- a) $P(2, 4)$ y $P'(-2, -4)$ b) $Q(3, -1)$ y $Q'(1, 5)$ c) $R(0, 6)$ y $R'(4, -2)$

Sol.: a) $O(0, 0)$ b) $O(2, 2)$ c) $O(2, 2)$

5. Giros

17 Aplica un giro de 90° en sentido antihorario alrededor del origen (fórmula: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$):

- a) $A(3, 0)$ b) $B(2, 1)$ c) $C(-1, 3)$ d) $D(4, -2)$ e) $E(0, 5)$ f) $F(-3, -2)$

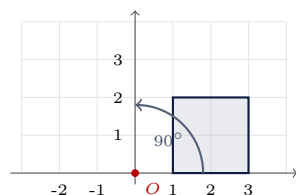
Sol.: a) $(0, 3)$ b) $(-1, 2)$ c) $(-3, -1)$ d) $(2, 4)$ e) $(-5, 0)$ f) $(2, -3)$

18 Aplica un giro de 180° alrededor del origen (fórmula: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$):

- a) $A(2, 3)$ b) $B(-1, 4)$ c) $C(5, -2)$ d) $D(-3, -1)$

Sol.: a) $(-2, -3)$ b) $(1, -4)$ c) $(-5, 2)$ d) $(3, 1)$

19 El rectángulo de vértices $P(1,0)$, $Q(3,0)$, $R(3,2)$, $S(1,2)$ gira 90° en sentido antihorario alrededor de $O(0,0)$.



Sol.: $P'(0,1)$, $Q'(0,3)$, $R'(-2,3)$, $S'(-2,1)$

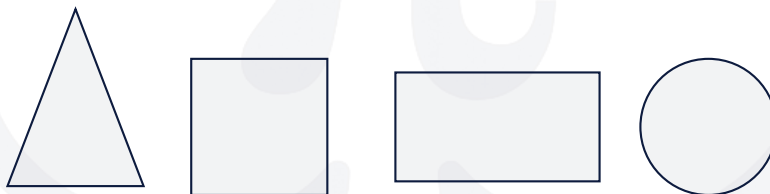
6. Propiedades de los movimientos

20 Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F):

- Las isometrías conservan las distancias entre puntos.
- Una traslación puede cambiar la orientación de una figura.
- La simetría axial invierte la orientación (la figura queda «espejada»).
- Un giro de 360° devuelve la figura a su posición original.
- La simetría central de centro O es un giro de 90° alrededor de O .
- Dos traslaciones sucesivas equivalen a una sola traslación.

Sol.: a) V b) F (conserva orientación) c) V d) V e) F (es giro de 180°) f) V (suma de vectores)

21 Indica cuántos ejes de simetría tienen las siguientes figuras planas:



Sol.: Triángulo: 3 ejes Cuadrado: 4 ejes Rectángulo: 2 ejes Círculo: infinitos ejes

22 ¿Qué movimiento lleva el punto $A(3,5)$ al punto $A'(-5,3)$? Justifica.

Sol.: Giro de 90° antihorario alrededor del origen: $(-y, x) = (-5, 3)$ ✓

23 ¿Qué movimiento lleva el punto $P(2,3)$ al punto $P'(8,7)$?

Sol.: Traslación: $\vec{v} = (6, 4)$

24 Se aplica primero $\vec{v} = (2, 1)$ y después $\vec{w} = (3, -4)$ al punto $A(1, 2)$. ¿Dónde llega A ?

Sol.: $A \xrightarrow{\vec{v}} A_1(3, 3) \xrightarrow{\vec{w}} A_2(6, -1)$; equivale a traslación $\vec{v} + \vec{w} = (5, -3)$